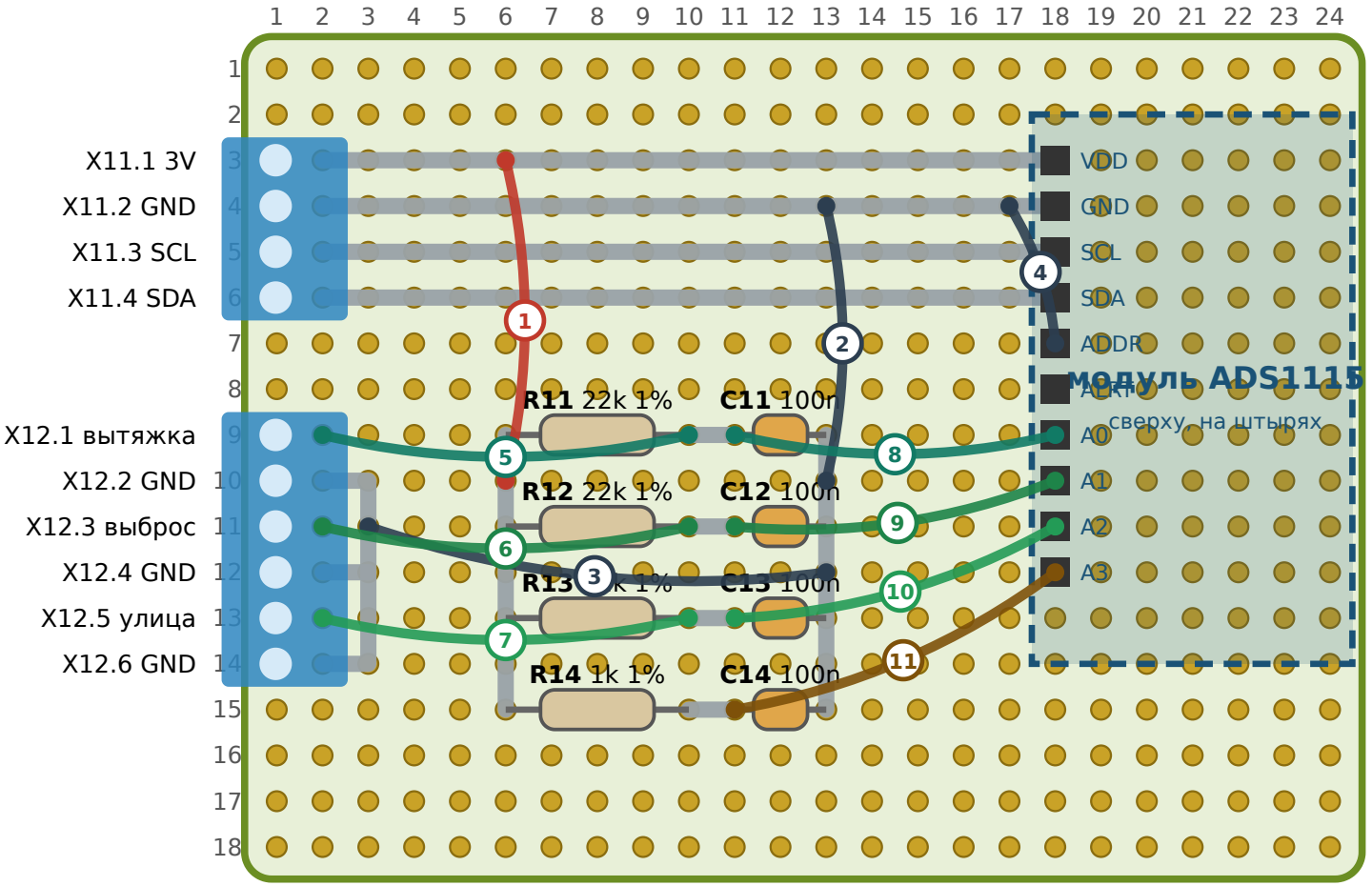
Модуль датчиков: ADS1115 + делители — раскладка на макетке 5 × 7 см (масштаб 2,5 : 1)

Сетка: колонки 1–24 слева направо, ряды 1–18 сверху вниз (вид сверху, со стороны деталей). Серые линии — голые перемычки по низу платы через выводы; цветные — изолированные провода ПВАМ 0,5 (номер — в таблице). Клеммы X11/X12 — у левого края, провода от платы и датчиков входят слева.



Модуль датчиков: ADS1115 + делители — порядок пайки, перемычки и провода

Порядок

1. Перемычки по низу: четыре шины сверху (ряды 3–6: 3V, GND, SCL, SDA от X11 до штырей ADS1115).
2. Штыри под ADS1115 (колонка 18, ряды 3–12). Сам модуль — в конце.
3. Резисторы R11–R13 (22 кОм 1 %) и R14 (1 кОм 1 %): левый вывод — колонка 6, правый — 10.
4. Конденсаторы C11–C14 (100 нФ): колонки 11–13. Перемычка 10–11 в каждом ряду.
5. Шина 3V по колонке 6 и шина GND по колонке 13 (голый провод через выводы).
6. Клеммы X11 и X12 у левого края; у X12 — перемычки GND по колонке 3.
7. Изолированные провода по таблице: 3V и GND к шинам, ADDR на GND, датчики, входы A0–A3.
8. Проверка мультиметром (лист 2): 3V–GND не K3; 3V–A0/A1/A2 = 22 кОм; 3V–A3 = 1 кОм.
9. Модуль ADS1115 на штыри. Выводы сверить по надписям на модуле!

Перемычки (голый провод по низу)

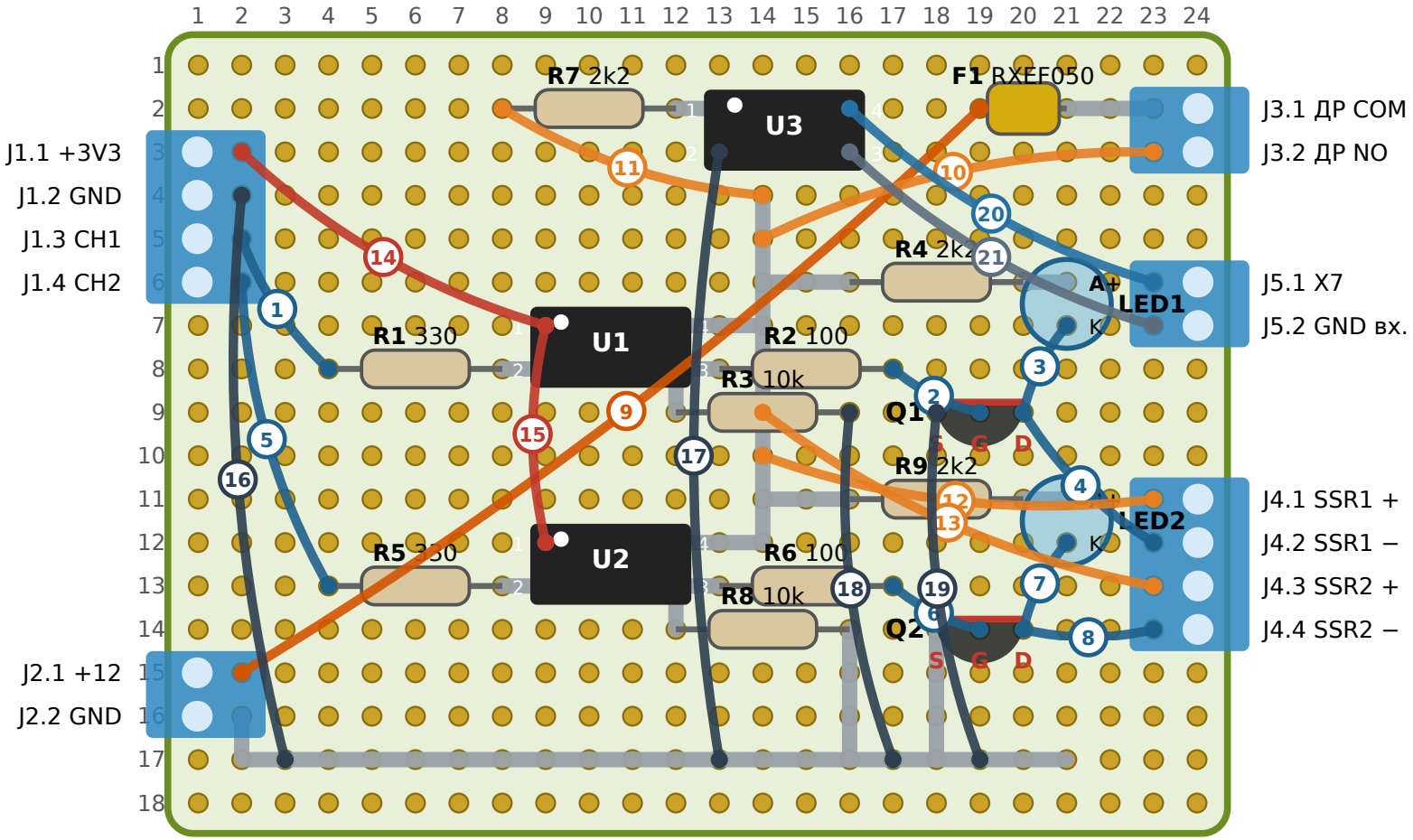
Цепь	От — до (колонка/ряд)	Шагов
3V	2/3 → 18/3	16
GND	2/4 → 18/4	16
SCL	2/5 → 18/5	16
SDA	2/6 → 18/6	16
3V	6/9 → 6/15	6
GND	13/9 → 13/15	6
A0	10/9 → 11/9	1
A1	10/11 → 11/11	1
A2	10/13 → 11/13	1
A3	10/15 → 11/15	1
GND	2/10 → 2/14	6
GND	2/12 → 3/12	1

Провода (изолированные)

№	Цепь	Откуда (колонка/ряд)	Куда
1	**3V**	шина (6/10)	шина (6/3)
2	**GND**	шина (13/10)	шина (13/4)
3	**GND**	шина (3/11)	шина (13/12)
4	**GND**	A1.ADDR (18/7)	шина (17/4)
5	**A0**	X12.1 (2/9)	R11.2 (10/9)
6	**A1**	X12.3 (2/11)	R12.2 (10/11)
7	**A2**	X12.5 (2/13)	R13.2 (10/13)
8	**A0**	C11.1 (11/9)	A1.A0 (18/9)
9	**A1**	C12.1 (11/11)	A1.A1 (18/10)
10	**A2**	C13.1 (11/13)	A1.A2 (18/11)
11	**A3**	C14.1 (11/15)	A1.A3 (18/12)

Модуль ключей SSR и контроль потока — раскладка на макетке 5 × 7 см (масштаб 2,5 : 1)

Вид сверху. Серые линии — голые перемычки по низу; цветные — изолированные провода. Оптроны — в половинках панелек DIP-8 (панельку разрезать пополам), точка — вывод 1. У транзисторов красная линия — плоская сторона корпуса: она смотрит вверх (к ряду 1). Соседние отверстия разных цепей не замыкать каплей припоя: после пайки проверить мультиметром.



Модуль ключей SSR и контроль потока — порядок пайки, перемычки и провода

Порядок

1. Клеммы J1, J2 (левый край) и J3, J5, J4 (правый край).
2. Шина GND по низу: ряд 17 от J2 до колонки 21.
3. F1 (колонки 19–21, ряд 2) и перемычка к J3.1. Шина +12V_FLOW по колонке 14 (ряды 4–12).
4. Половинки панелек DIP-8 под U1, U2, U3 — точка (вывод 1) слева сверху.
5. Резисторы: R7 2,2 кОм; R1, R5 330 Ом; R2, R6 100 Ом; R3, R8 10 кОм; R4, R9 2,2 кОм.
6. Транзисторы Q1, Q2 (BS170) плоской стороной ОТ себя: слева направо исток, затвор, сток.
7. Светодиоды LED1, LED2: длинная ножка (анод) — вверху (ряды 6 и 11).
8. Короткие перемычки у каждой детали (по таблице), потом изолированные провода.
9. Проверка без оптронов: +12–GND не К3; потом по листу 3 — с 12 В, перемычкой «поток» и 3,3 В.

Перемычки (голый провод по низу)

Цепь	От — до (колонка/ряд)	Шагов
K1	8/8 → 9/8	1
E1	12/8 → 13/8	1
E1	12/8 → 12/9	1
FLOW	12/7 → 14/7	2
FLOW	14/6 → 16/6	2
LA1	20/6 → 21/6	1
K2	8/13 → 9/13	1
E2	12/13 → 13/13	1
E2	12/13 → 12/14	1
FLOW	12/12 → 14/12	2
FLOW	14/11 → 16/11	2
LA2	20/11 → 21/11	1
DPS	21/2 → 23/2	2
U3A	12/2 → 13/2	1
FLOW	14/4 → 14/12	8
GND	2/16 → 21/17	20
GND	16/14 → 16/17	3
GND	18/14 → 18/17	3

Провода (изолированные)

№	Цепь	Откуда (колонка/ряд)	Куда
1	**CH1**	J1.3 (2/5)	R1.1 (4/8)
2	**G1**	R2.2 (17/8)	Q1.G (19/9)
3	**D1**	LED1.K (21/7)	Q1.D (20/9)
4	**D1**	Q1.D (20/9)	J4.2 (23/12)
5	**CH2**	J1.4 (2/6)	R5.1 (4/13)
6	**G2**	R6.2 (17/13)	Q2.G (19/14)
7	**D2**	LED2.K (21/12)	Q2.D (20/14)
8	**D2**	Q2.D (20/14)	J4.4 (23/14)
9	**P12**	J2.1 (2/15)	F1.1 (19/2)
10	**FLOW**	J3.2 (23/3)	шина (14/5)
11	**FLOW**	R7.1 (8/2)	шина (14/4)
12	**FLOW**	шина (14/10)	J4.1 (23/11)
13	**FLOW**	шина (14/9)	J4.3 (23/13)
14	**3V3**	J1.1 (2/3)	U1.1 (9/7)
15	**3V3**	U1.1 (9/7)	U2.1 (9/12)
16	**GND**	J1.2 (2/4)	шина (3/17)
17	**GND**	U3.2 (13/3)	шина (13/17)
18	**GND**	R3.2 (16/9)	шина (17/17)
19	**GND**	Q1.S (18/9)	шина (19/17)
20	**X7**	U3.4 (16/2)	J5.1 (23/6)
21	**E3**	U3.3 (16/3)	J5.2 (23/7)